

Football Decision Intelligence AI

Rapport de Projet

Groupe 2

2025-2026

1 Présentation générale et Problématique

Football Decision Intelligence AI est un assistant tactique et d'aide à la décision basé sur la vision par ordinateur, conçu pour aider un entraîneur de football à prendre des décisions avant, pendant et après un match.

1.1 Problématique et Objectifs

Les entraîneurs s'appuient aujourd'hui sur leur expérience, leur intuition et des analystes vidéo. Il reste difficile de répondre rapidement à des questions essentielles en plein match : quel joueur remplacer, à quel moment, quelle tactique adopter face à un adversaire donné, ou quel joueur présente un risque de blessure ?

Notre objectif est d'**extraire automatiquement** les données cinématiques depuis un simple flux vidéo (sans capteurs GPS), de **mesurer la performance**, et de **générer des recommandations tactiques** justifiées sur un dashboard interactif.

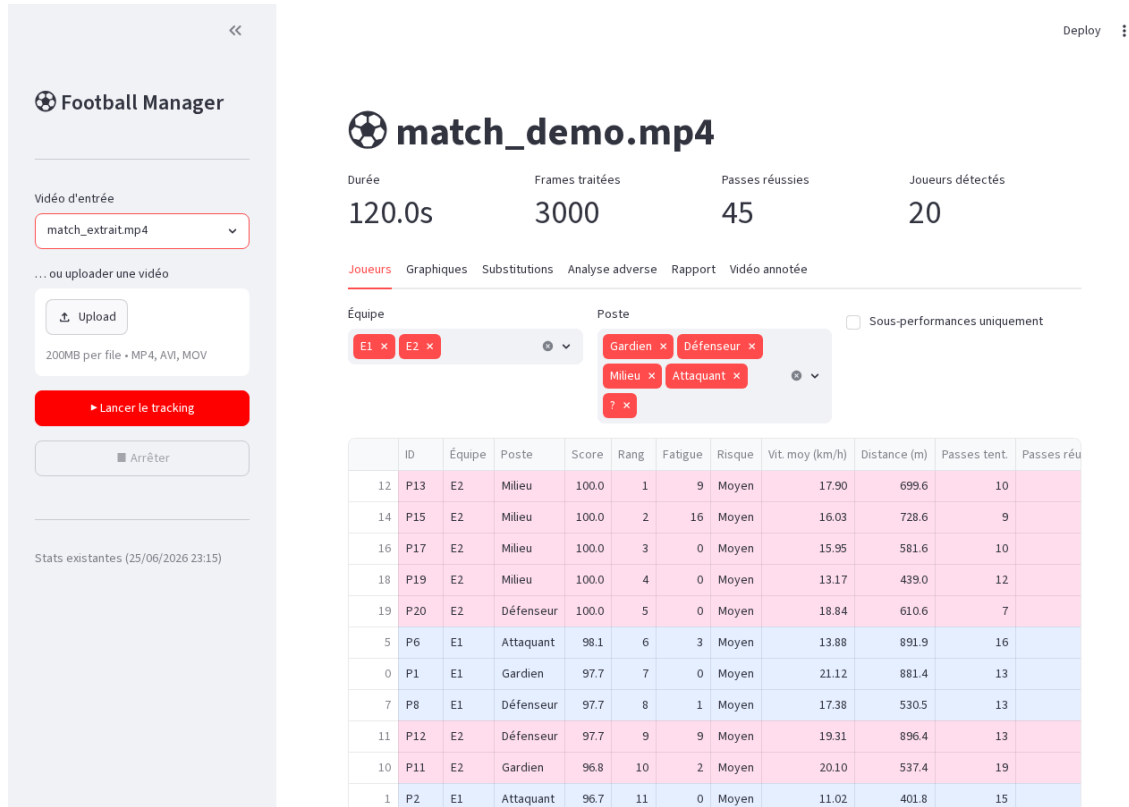


FIGURE 1 – Vue générale du Dashboard final produit par le système, centralisant toutes les statistiques extraites de la vidéo.

2 Contributions par Membre et Répartition des Tâches

2.1 Dao Trung-Hieu — Acquisition de données & Codes de référence

- Collecte manuelle et sélection des extraits vidéo de matchs de football.
- Constitution du dataset de test (extraits professionnels et amateurs aux conditions contrastées).
- Veille technologique sur les approches existantes de tracking sportif.
- Fourniture de codes de référence YOLOv8 et ByteTrack pour amorcer l'implémentation.
- Participation aux tests de détection et validation des bounding boxes.

2.2 Coulibaly Bourama — Tests & Maquette YOLOv8

- Implémentation d'une première version maquette de détection sous YOLOv8.
- Tests de détection des joueurs, du ballon et de l'arbitre sur les vidéos fournies.
- Évaluation des performances : taux de détection, faux positifs, tracking IDs.

- Validation des seuils de confiance (CONF=0.40 pour le tracking, 0.03 pour le ballon).
- Participation à la mise en place du pipeline ByteTrack + YOLO.

2.3 Pierre Jean-Samuel — Architecture du code & Définition des stats

- Conception de l'architecture modulaire du répertoire `tracking/` (8 modules spécialisés).
- Séparation des responsabilités : `field`, `reid`, `team`, `speed`, `passes`, `stats`, `render`, `state`.
- Définition des statistiques à extraire : vitesse, distance, passes, possession, poste.
- Spécification du schéma JSON de sortie (PlayerID, Speed, PassAccuracy, Distance...).

2.4 Sassi Ismail — Recherche projets référence & Maquette Dashboard

- Veille sur les projets de football analytics existants (StatsBomb, Wyscout, etc.).
- Implémentation d'une première version maquette du dashboard sous Streamlit.
- Définition des onglets et de l'expérience utilisateur (sidebar, filtres, métriques).
- Intégration initiale des graphiques de possession et de performance.
- Participation à la définition des recommandations de substitution affichées.

2.5 Chauvet Darren — Développement principal & Intégration

- Développement complet du pipeline de tracking (1800+ lignes de code Python).
- Implémentation de la ReID multi-joueurs par algorithme Hongrois (`tracking/reid.py`).
- Correction mouvement caméra par *phase correlation* (`tracking/speed.py`).
- Détection d'équipes par k-means LAB avec fallback k=2 (`tracking/team.py`).
- Calcul du Fatigue Score, Injury Risk Score et analyse adverse (clustering spatial).
- Développement du dashboard final (6 onglets, export JSON/TXT) et intégration globale.

3 Qualification du Jeu de Données et Environnement de Test

Le projet n'utilise pas de base de données publique annotée (de type SoccerNet). Les vidéos ont été collectées manuellement à partir de sources existantes, en sélectionnant des

extraits représentatifs de différents contextes de jeu. Ces vidéos, protégées par les droits de leurs propriétaires respectifs, ont été utilisées uniquement à des fins de démonstration technique et de test de robustesse.

3.1 Description précise du jeu de données

Le dataset de test est composé de **deux extraits vidéo** distincts d'environ 2 minutes chacun, soit une durée totale d'analyse d'environ 4 minutes (représentant le traitement de près de 6 000 frames). Afin de tester les limites du système, la résolution a été volontairement fixée en deçà des standards HD habituels.

- **Vidéo 1 (Contexte Professionnel)** : Extrait d'un match professionnel (Man City vs Chelsea, 2022). La séquence est filmée depuis une caméra tactique fixe en position VIP surélevée. L'éclairage est celui d'un stade professionnel, uniforme et intense. Qualité de la vidéo : 640×360 pixels à 25 fps.
- **Vidéo 2 (Contexte Amateur)** : Extrait d'un match amateur (2024). La séquence est filmée avec une caméra automatique de type VEO. L'éclairage est naturel, en plein air, plus variable et moins contrôlé. Qualité de la vidéo : 640×360 pixels à 30 fps.

3.2 Justification du choix des vidéos

Le choix délibéré de combiner un contexte professionnel et un contexte amateur permet d'évaluer la robustesse du système algorithmique face à des conditions contrastées. Nous opposons ainsi une caméra fixe à une caméra automatique (induisant de légers recadrages), un éclairage contrôlé à une lumière naturelle variable, et une vue offrant une haute densité de joueurs à des angles plus resserrés. L'objectif scientifique était de vérifier que le pipeline de tracking ne sur-apprend pas sur un environnement "idéal", mais reste déployable pour des clubs amateurs ne disposant pas d'infrastructures professionnelles.

3.3 Limites identifiées et cas de dégradation (Post-Mortem)

Si le système s'est montré robuste sur ce périmètre fonctionnel, les tests ont permis d'identifier les limites inhérentes à notre approche :

- **Basse Résolution** : La résolution 640×360 est inférieure au Full HD (1080p). Cela complique grandement la détection de petits objets rapides (le ballon) et limite la finesse de la séparation colorimétrique des maillots.
- **Perte du ballon** : Lorsque le ballon est occulté lors d'un duel, se déplace de manière fulgurante (flou cinétique) ou sort brièvement du cadre, le système peut le perdre pendant plusieurs frames. Cela impacte la fluidité du calcul de la possession de balle et de la détection des passes.

- **Occlusions prolongées (ID Switches)** : Lors de situations d'agitation (corners, mêlées), le tracker ByteTrack peut intervertir les identifiants si deux joueurs au maillot similaire se croisent trop longtemps.
- **Angles de caméra rasants** : Notre système requiert une vue surélevée. Les prises de vue en bord de terrain (typique des diffusions TV) font échouer notre masque HSV de terrain et notre estimation spatiale.
- **Clustering instable sur courtes séquences** : Sur des vidéos de quelques secondes, le K-Means ($k = 3$) n'a pas assez d'échantillons de couleur pour converger, et peut parfois confondre temporairement l'arbitre avec un joueur.

4 Choix Technologiques et Présentation des Algorithmes

Le projet fonctionne en deux blocs séparés : le moteur d'intelligence artificielle et l'interface utilisateur. Pour communiquer entre eux, ils utilisent simplement un fichier JSON.

4.1 Justification des Choix Technologiques

- **Pourquoi YOLOv8 ?** Sélectionné au détriment de modèles en deux étapes (comme Faster R-CNN) pour sa vitesse d'inférence en un seul passage (*Single-Shot*). Il permet de traiter le flux vidéo en temps réel (< 15 ms/frame) tout en détectant simultanément les joueurs (classe 0) et des objets petits et rapides comme le ballon (classe 32).
- **Pourquoi ByteTrack ?** Contrairement aux algorithmes classiques (SORT, Deep-SORT) qui éliminent les détections à faible score de confiance, ByteTrack conserve ces boîtes "incertaines". Cela est crucial dans le football où les occlusions sont très fréquentes (tacles, marquage de près) pour éviter les pertes et mélanges d'identifiants (*ID switches*).
- **Pourquoi Streamlit ?** Choisi pour sa capacité à déployer rapidement une interface web (Dashboard) entièrement en Python. Cela élimine la nécessité de concevoir une architecture logicielle lourde nécessitant un serveur backend communiquant avec un frontend Javascript complexe.
- **Pourquoi Altair ?** Préféré à Matplotlib pour sa grammaire déclarative. Altair s'intègre nativement avec les structures de données Pandas et génère des graphiques fluides et interactifs (zooms, infobulles) sans ajouter de surcouche de code.

4.2 Présentation Synthétique des Modules d'Analyse

- **ReID (Ré-Identification)** : C'est le module chargé de faire le lien entre un joueur détecté à l'instant t et les trajectoires connues à l'instant $t - 1$. Il s'appuie

sur une matrice de coût qui évalue deux paramètres : la proximité spatiale (IoU) et la ressemblance visuelle du joueur (extraite via des histogrammes de couleurs HSV).

- **Hungarian Algorithm (Algorithme Hongrois)** : Il s'agit de l'algorithme d'optimisation mathématique utilisé pour résoudre la matrice de coût générée par le module ReID. Il trouve l'association globale parfaite en un temps polynomial $\mathcal{O}(N^3)$, garantissant que chaque joueur détecté est assigné à une trajectoire unique sans conflit.
- **Phase Correlation (Corrélation de Phase)** : Technique de traitement du signal (Transformée de Fourier) utilisée pour comparer le terrain d'arrière-plan entre deux images. Elle permet de calculer très précisément le vecteur de translation de la caméra (panoramiques et zooms) afin de le soustraire au mouvement du joueur, isolant ainsi sa vitesse de course réelle.
- **K-Means LAB** : Algorithme d'apprentissage non-supervisé chargé de grouper les pixels des maillots en 3 clusters (Équipe 1, Équipe 2, Arbitre). L'utilisation experte de l'espace colorimétrique **CIE L*a*b*** sépare la luminance (L^*) de la couleur pure (a^*, b^*), rendant la détection extrêmement robuste face aux ombres projetées sur le terrain.

5 Fonctionnalités implémentées

L'application finale concentre un ensemble de fonctionnalités réparties en quatre piliers :

5.1 Computer Vision

- **Détection YOLOv8** : Joueurs, ballon, arbitre (classes 0 et 32).
- **Tracking persistant** : ByteTrack avec ReID par algorithme Hongrois.
- **Masque terrain HSV** : Pour exclure les détections hors-jeu.
- **Extraction cinématique** : Trajectoires, vitesses et distances par joueur.
- **Vidéo annotée en temps réel** : Avec labels score/vitesse/passes directement intégrés à l'image.

5.2 Performance Intelligence

- **Performance Score [0–100]** : Vitesse (40 %) + passes (30 %) + distance (30 %).
- **Fatigue Score** : Comparaison de la vitesse de la 1^{ère} vs 2^{ème} moitié de la vidéo.
- **Injury Risk Score** : Score de risque physiologique accompagné d'un label.
- **Détection de sous-performance** : Déclenchement automatique (score < 35).
- **Possession** : Modélisée par joueur et calculée à l'échelle de l'équipe.

5.3 Tactical Decision Engine

- **Règles de décision** : Déclenchement conditionnel (SI Fatigue > seuil ET Performance < seuil → remplacement).
- **Recommandations de substitution** : Interprétation textuelle complète.
- **Analyse adverse** : Détection du joueur cible vulnérable et de sa zone.
- **Estimation du poste** : Calcul basé sur la variance de position sur le terrain.
- **Rapport automatique** : Exportable intégralement en formats JSON et TXT.

5.4 Dashboard & Rapport

- **Dashboard Streamlit** : Centralisé sur 6 onglets (Joueurs, Graphiques, Substitutions, Analyse adverse, Rapport, Vidéo).
- **Aperçu live** : Monitoring du tracking frame par frame.
- **Graphiques Altair interactifs** : Possession, métriques croisées, courbes de fatigue.

6 Formalisation Mathématique des Indicateurs Tactiques

6.1 La Compensation du Mouvement de Caméra

Afin d'isoler la vitesse de déplacement réelle des joueurs, le module applique une corrélation de phase :

$$\mathbf{R} = \frac{\mathcal{F}(I_t) \cdot \mathcal{F}(I_{t-1})^*}{|\mathcal{F}(I_t) \cdot \mathcal{F}(I_{t-1})^*|} \quad (1)$$

6.2 Score de Performance Global (P_i)

Il donne une note sur 100 au joueur en pondérant 3 critères vitaux du football :

$$P_i = 0.40 \cdot \left(\frac{V_{\text{moy},i}}{V_{\text{max,ref}}} \times 100 \right) + 0.30 \cdot \left(\frac{\text{Passes}_{\text{réussies},i}}{\text{Passes}_{\text{tentées},i}} \times 100 \right) + 0.30 \cdot \left(\frac{\text{Distance}_i}{\text{Distance}_{\text{moy,poste}}} \times 100 \right) \quad (2)$$

6.3 Score de Fatigue (F_i)

Il mesure le "drop d'intensité" du joueur tout au long du match :

$$F_i = \max \left(0, \frac{V_{\text{moy},i}(\text{partie 1}) - V_{\text{moy},i}(\text{partie 2})}{V_{\text{moy},i}(\text{partie 1})} \times 100 \right) \quad (3)$$

6.4 Risque de Blessure (IR_i)

Il croise la fatigue accumulée avec la violence des mouvements cinétiques :

$$IR_i = \alpha \cdot F_i + \beta \cdot \left(\frac{\text{Accélérations Haute Intensité}}{\text{Temps écoulé}} \right) \quad (4)$$

7 Résultats Obtenus et Graphiques Altair

Extrait du JSON de sortie (`match_demo_stats.json`) converti en Dataframe dans le Dashboard :

TABLE 1 – Statistiques exportées par le système. L’alerte de sous-performance (rouge) déclenche le moteur de recommandation de substitution ci-dessus.

ID	Éq	Poste	Score	Rang	Fat.	Risque	Vit. moy	Dist.	P. tent.	P. réu.
P13	E2	Milieu	100.0	1	9	Moyen	17.90	699.6	10	10
P15	E2	Milieu	100.0	2	16	Moyen	16.03	728.6	9	8
P7	E1	Milieu	31.0	12	67	Élevé	11.20	401.8	15	4
P6	E1	Attaquant	98.1	6	3	Moyen	13.88	891.9	16	14

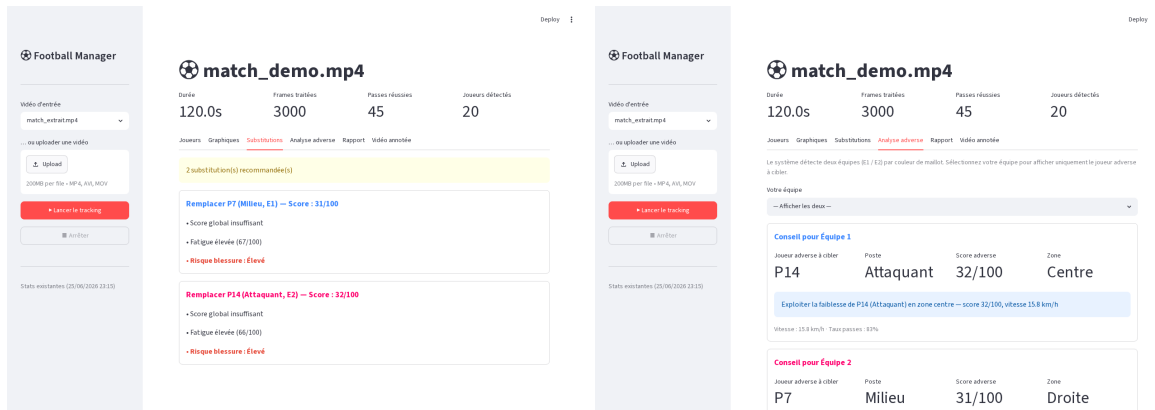


FIGURE 2 – L’onglet "Substitutions" (à gauche) traduit les indicateurs de fatigue et de blessure en conseils textuels. L’onglet "Analyse adverse" (à droite) identifie le joueur adverse sous-performant pour l’exploiter tactiquement.

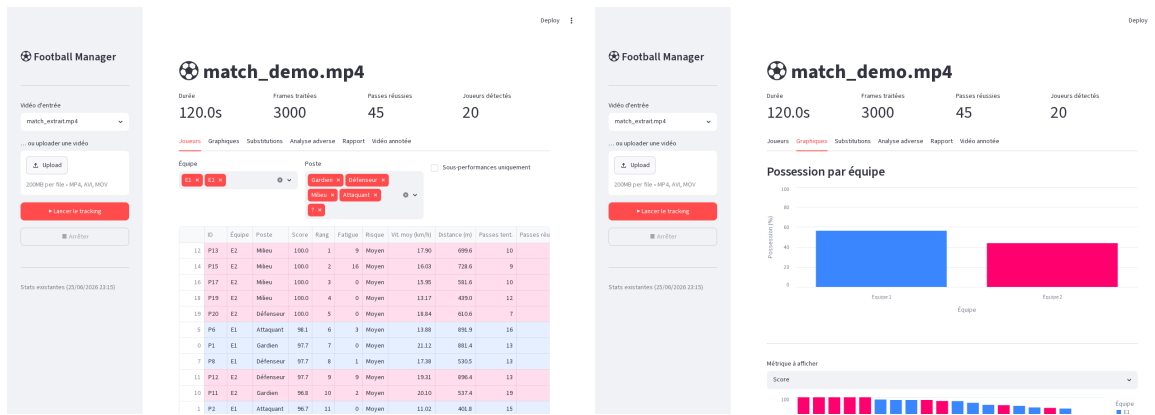


FIGURE 3 – Liste filtrable des athlètes (gauche) et traduction sous forme de graphiques Altair de la possession de balle (droite).

8 Problèmes Rencontrés et Solutions

- **Frames anciennes dans le preview live** : Streamlit lisait parfois un fichier JPEG à moitié écrit. Corrigé en implémentant une écriture atomique (création d'un fichier `.tmp` puis `os.replace()`).
- **Crash OpenCV (`cv2.imwrite`)** : OpenCV compilé sans `libjpeg` sur certains systèmes, causant un crash. Remplacement par `cv2.imencode` qui encode directement en mémoire.
- **Barre de progression inexacte** : Le parsing classique tronquait les pourcentages. Remplacement par des `float()` pour lisser la progression en temps réel.

9 Conclusion et Pistes d'Amélioration

En combinant YOLOv8, ByteTrack et des heuristiques mathématiques de performance, **Football Decision Intelligence AI** illustre la valeur d'une architecture logicielle complète : d'une simple vidéo de match à un rapport structuré généré en quelques minutes.

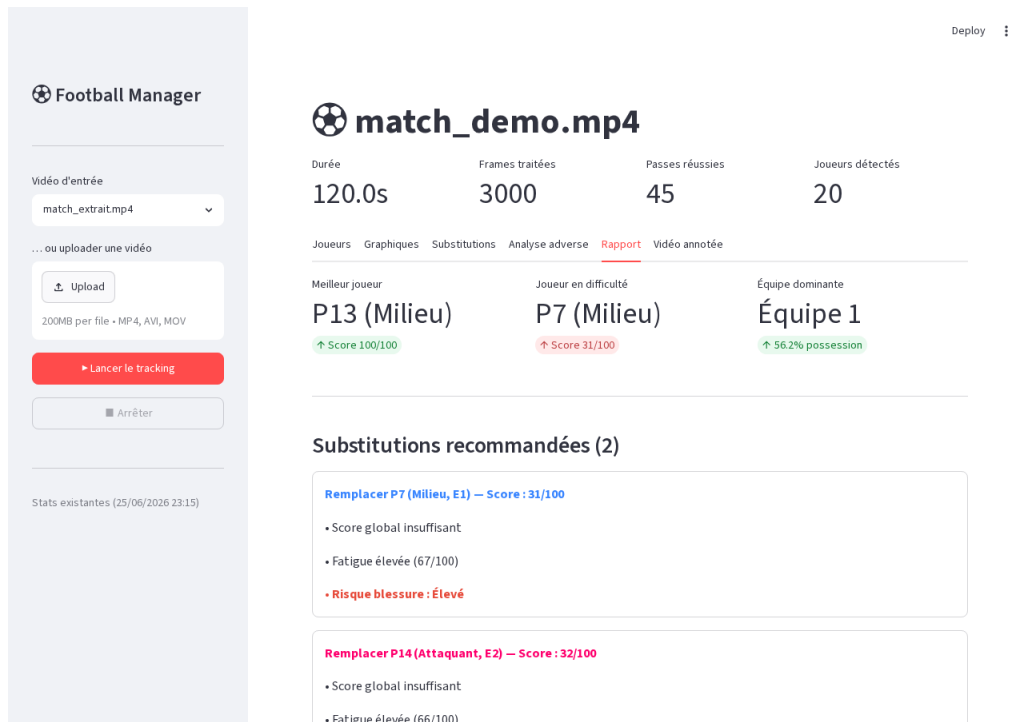


FIGURE 4 – Le rapport de fin de match généré automatiquement, prêt à être téléchargé par le coach.

9.1 Pistes d'amélioration

Pour aller plus loin, plusieurs chantiers d'évolution ont été identifiés pour le système :

- **Simulation tactique** : Comparaison de formations (4-3-3, 4-4-2, 3-5-2) appliquées sur les données cinématiques réelles.
- **Identification OCR** : Reconnaissance des numéros de maillot pour nommer automatiquement les joueurs au lieu des IDs séquentiels.
- **Modèles Prédicatifs (LSTM)** : Modèle de Deep Learning pour prédire la performance future à partir des 5 derniers matchs.
- **Homographie de terrain** : Conversion des pixels en mètres absolus pour des calculs de distance et d'occupation de zones d'une précision totale.
- **Infrastructure multi-flux** : Support de caméras multi-angles et de streams en temps réel (protocole RTSP).
- **Intelligence Artificielle Générative (LLM)** : Intégration d'un grand modèle de langage pour rédiger les "briefs coach" de mi-temps intégralement en langue naturelle.

10 Références Bibliographiques

- **Suivi multi-objets (MOT) & ByteTrack** : Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). *ByteTrack : Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*. In European Conference on Computer Vision (ECCV).
- **YOLO (Détection d'objets)** : Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *YOLO by Ultralytics*. URL : <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- **Algorithme Hongrois** : Kuhn, H. W. (1955). *The Hungarian method for the assignment problem*. Naval Research Logistics Quarterly, 2(1-2), 83-97.
- **Analyse vidéo et données positionnelles dans le football** : Memmert, D. (2021). *Data Analytics in Football : Positional Data Collection, Modelling and Analysis*. Routledge.
- **Systèmes d'aide à la décision dans le sport** : Morgulev, E., Azar, O. H., & Lidor, R. (2018). *Sports analytics and the big-data era*. International Journal of Data Science and Analytics, 5(4), 213-222.